

TD DE PROBABILITÉS N° 2 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 7 BAC S2 1995

Un sac contient quatre jetons rouges numérotés de 1 à 4 et quatre jetons noirs numérotés de 1 à 4.

- 1 Un joueur tire au hasard et simultanément 2 jetons du sac. On convient de la règle suivante :
- S'il tire 2 jetons numérotés 1, il gagne 600^F .
 - S'il tire 2 jetons de même couleur, il gagne 200^F .
 - Dans tous les autres cas il perd 200^F .
- Déterminer la probabilité pour qu'il tire :

- a 2 jetons de numéro 1.
- b 2 jetons de même couleur.
- c il perd 200^F .

- 2 Après le premier tirage, le joueur remet les deux jetons dans le sac et procède à un deuxième tirage de 2 jetons, en convenant de la même règle.
Soit X la variable aléatoire qui à deux tirages successifs associe « le gain » du joueur (positif ou négatif).

- a Déterminer la loi de probabilité de X .
- b En déduire la probabilité pour que le gain du joueur soit au moins égal à 400^F .

Exercice 8 BAC S2 1996

Dans un jeu de 32 cartes on a 4 « couleurs » : Pique, Trèfle, Carreau et cœur. Chaque couleur comprend 8 cartes dont un As.

- 1 On tire simultanément 3 cartes d'un jeu de 32 cartes bien battu. Calculer la probabilité de chacun des événements suivants :
- A : « les 3 cartes sont des As »
 - B : « il y'a au moins 2 "couleurs " parmi ces 3 cartes »
 - C : « Il n'y a pas d'As parmi les 3 cartes »
- 2 On tire successivement avec remise 3 cartes du jeu de 32 cartes. Le nombre de cœurs tirés définit une variable aléatoire X . Déterminer
- a les valeurs prises par X .
 - b la loi de probabilité de X et $E(X)$.

Exercice 9 BAC S2 1998

Une boîte contient 5 jetons : 2 noirs, 3 blancs indiscernables au toucher.

- 1 On extrait simultanément au hasard 2 jetons de la boîte.
- a Déterminer la probabilité des événements suivants :
E : « on extrait deux jetons noirs » F : « on extrait deux jetons de même couleur »
 - b Soit X : « le nombre de jeton noirs obtenus ». Déterminer la loi de probabilité de X et $E(X)$.
couleur ; on tire ensuite un second jeton.
Soit N_1 : « on obtient un jeton noir au 1^{er} tirage » et N_2 : « un jeton noir au second », B_1 : « on obtient un jeton blanc au 1^{er} tirage »
 - a Calculer $P(N_2/N_1)$ et $P(N_2/B_1)$.
 - b En déduire $P(N_2)$.

TD DE PROBABILITÉS N° 2 — 2027

Sujets proposés au BAC S2 Sénégal
Terminale S2 • Mathématiques • Probabilités

« Travail – Rigueur – Réussite »

Exercice 10 BAC S2 1999

Une urne contient 5 boules dont 3 rouges, 2 blanches. On tire successivement 2 boules avec l'hypothèse suivante :

- Si la boule tirée est blanche, on la remet avant de faire le tirage suivant.
- Si la 1^{ère} boule est rouge, on ne la remet pas et on procède au tirage suivant.

On désigne par X la variable aléatoire : le nombre de boules rouges obtenues.

- 1 Définir la loi de probabilité de X , $E(X)$, $V(X)$, $\sigma(X)$.
- 2 Définir et représenter la fonction de répartition de X .

Exercice 11 BAC S2 2000

Une urne contient 6 jetons numérotés de 1 à 6. Lorsqu'on tire au hasard un jeton de l'urne, on note : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; la probabilité de tirer le jeton numéroté i . On suppose que les nombres p_1 , p_2 , p_3 , p_4 , p_5 et p_6 sont dans cet ordre en progression arithmétique de raison $\frac{1}{30}$.

- 1 a Montrer que $p_1 = \frac{1}{12}$.
b En déduire p_2 , p_3 , p_4 , p_5 et p_6 .
- 2 On tire trois fois de suite et avec remise un jeton de cette urne, on désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jetons portant un numéro pair.
a Déterminer la loi de probabilité de X .
b Déterminer l'espérance mathématique de X puis son écart type.
- 3 Un joueur tire simultanément 2 jetons et note S la valeur absolue de la différence des numéros que portent les 2 jetons tirés.
a Déterminer la loi de probabilité de S .
b On gagne à ce jeu lorsque $S \geq 4$. Déterminer la probabilité de gagner.

Exercice 12 BAC S2 2nd GROUPE

On lance 5 fois une pièce de monnaie dont la probabilité d'obtenir pile est égale au double de celle d'obtenir face.

- 1 Calculer la probabilité d'obtenir au moins une fois face.
- 2 Soit X la variable aléatoire égale au nombre de fois que pile apparaît.
a Déterminer la loi de X .
b Calculer son espérance mathématique et sa variance.